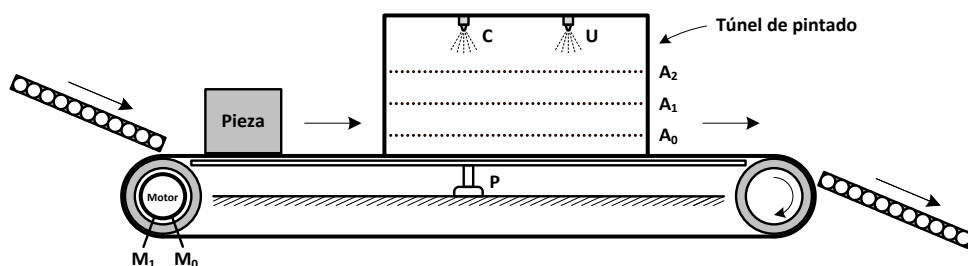


APELLIDOS: _____

NOMBRE: _____ DNI Nº: _____ GRUPO: _____

1 (5.5 puntos).- El proceso industrial mostrado en la figura permite aplicar diferentes tratamientos de pintura a las piezas que caen sobre la cinta transportadora en función de la altura de las mismas.



Para ello se han instalado los siguientes elementos:

- Un sensor de peso **P** que permanece activo mientras hay una pieza sobre la cinta.
- Un motor para el movimiento de la cinta, cuyo accionamiento y velocidad se controla aplicando diferentes valores a las líneas **M₁** y **M₀**, según se indica en la siguiente tabla:

M ₁	M ₀	Estado del motor
0	0	Parado
0	1	Velocidad de giro lenta
1	0	Velocidad de giro normal
1	1	Velocidad de giro rápida

- Un túnel de pintado que es atravesado por las piezas durante su recorrido, dotado de tres sensores (**A₂**, **A₁** y **A₀**) cuya combinación de salida indica el tamaño de las piezas según la siguiente tabla:

A ₂	A ₁	A ₀	Significado
0	0	0	No se detecta pieza
0	0	1	Pieza pequeña
0	1	1	Pieza mediana
1	1	1	Pieza grande

- Dos proyectores de pintura, instalados dentro del túnel, que se activan al aplicarles un nivel alto, uno para aplicar pintura de color (**C**) y otro para aplicar un compuesto de protección ultravioleta (**U**).

El funcionamiento del sistema debe ser el siguiente:

Mientras no se detecte ninguna pieza sobre la cinta transportadora, ésta permanecerá parada. Al caer una pieza sobre la cinta, ésta última avanzará a velocidad rápida hasta que la pieza sea detectada por el túnel de tratamiento. Si la pieza detectada es pequeña, la cinta seguirá avanzando a velocidad rápida y sólo se activará el proyector de pintura de color. Si la pieza detectada es mediana, ésta atravesará el túnel a velocidad normal y también se activará sólo el proyector de color. Por último, si la pieza detectada es grande, su velocidad de avance dentro del túnel será lenta y se activarán tanto el proyector de pintura de color como el proyector de tratamiento ultravioleta. Al salir la pieza del túnel pararán los proyectores y se la hará caer de la cinta a velocidad rápida.

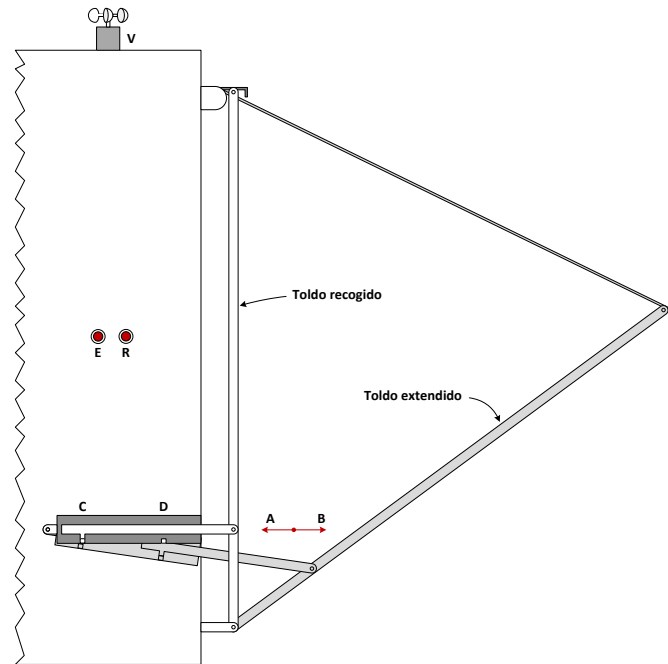
Se pide:

- Representar la tabla de verdad del sistema. **(1.5 puntos)**
- Obtener la expresión mínima disyuntiva de la función **M₁**, transformarla para que pueda ser implementada

usando únicamente puertas NAND y representar el diagrama lógico. **(1 punto)**

- c) Implementar la función M_0 utilizando un multiplexor del menor tamaño posible. **(0.5 puntos)**
- d) Implementar un circuito que controle los proyectores de pintura **C** y **U** utilizando decodificadores (con un máximo de 4 salidas activas a nivel bajo y dos líneas de habilitación, G1 activa a nivel alto y G2 activa a nivel bajo) y puertas lógicas. **(1 punto)**
- e) Representar la tabla de verdad de una función de error **E** que se active en caso de que se reciba a la entrada del circuito una combinación no esperada. Obtener la expresión mínima conjuntiva de la función **E**, transformarla para que pueda ser implementada usando únicamente puertas NOR y representar el diagrama lógico. **(1.5 puntos)**

2 (4.5 puntos).- Se desea automatizar el funcionamiento del toldo cuya vista lateral se muestra en la figura:



Para ello se han instalado los siguientes elementos:

- Dos pulsadores **E** (extender) y **R** (recoger) que proporcionan niveles altos al ser accionados por el usuario.
- Un anemómetro cuya salida **V** adopta un nivel alto cuando la velocidad del viento supera un determinado valor.
- Un cilindro con dos líneas de control **A** y **B** que provocan la recogida y la salida del émbolo, respectivamente, mientras se esté aplicando a las mismas un nivel alto.
- Dos finales de carrera **C** y **D** que adoptan niveles altos cuando el émbolo del cilindro está totalmente recogido y totalmente extendido, respectivamente.

El modo de funcionamiento del toldo debe ser el siguiente:

- Al poner en marcha el sistema el toldo se encontrará recogido.
- Si, estando el toldo recogido y en ausencia de viento, se activa el pulsador **E**, éste comenzará a extenderse, y lo hará totalmente si antes no se produce ninguna incidencia.
- Si, estando el toldo extendido se activa el pulsador **R**, éste se recogerá totalmente.
- En cualquier momento, la detección de una racha de viento provocará la recogida completa del toldo.

Realizar el sistema de control del toldo mediante el empleo de biestables tipo T y una PAL, representando:

- a) El diagrama de estados del sistema. **(3 puntos)**
- b) La tabla de estados del sistema. **(1 punto)**
- c) El diagrama lógico del sistema indicando el número mínimo de términos producto que debe poseer la PAL. **(0.5 puntos)**

Ejercicio 1

a) Tabla de verdad del sistema.

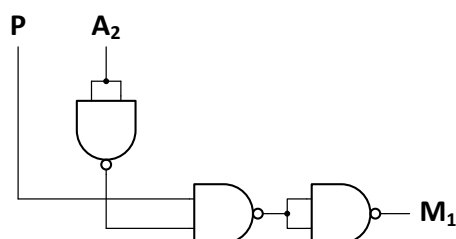
P	A ₂	A ₁	A ₀	M ₁	M ₀	C	U
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	X	X	X	X
0	0	1	0	X	X	X	X
0	0	1	1	X	X	X	X
0	1	0	0	X	X	X	X
0	1	0	1	X	X	X	X
0	1	1	0	X	X	X	X
0	1	1	1	X	X	X	X
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1	0
1	0	1	0	X	X	X	X
1	0	1	1	1	0	1	0
1	1	0	0	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X
1	1	1	1	0	1	1	1

b) Obtención de la expresión mínima disyuntiva de la función M₁ y transformación de la misma para su implementación mediante puertas NAND.

$$M_1 = \Sigma_4(8, 9, 11) + \Sigma_\phi(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14)$$

A ₁ A ₀		00	01	11	10
P A ₂	00	0	X	X	X
	01	X	X	X	X
	11	X	X	0	X
	10	1	1	1	X

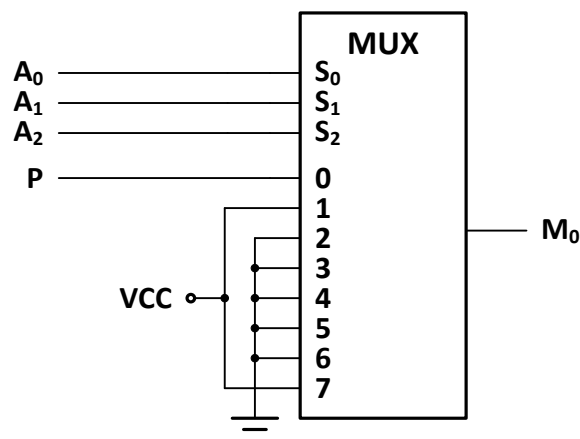
$$M_1 = \overline{PA_2} = \overline{PA_2}$$



- c) Implementación de la función M_0 mediante el empleo de un multiplexor del menor tamaño posible.

$$M_0 = \Sigma_4(8, 9, 15) + \Sigma_\phi(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14)$$

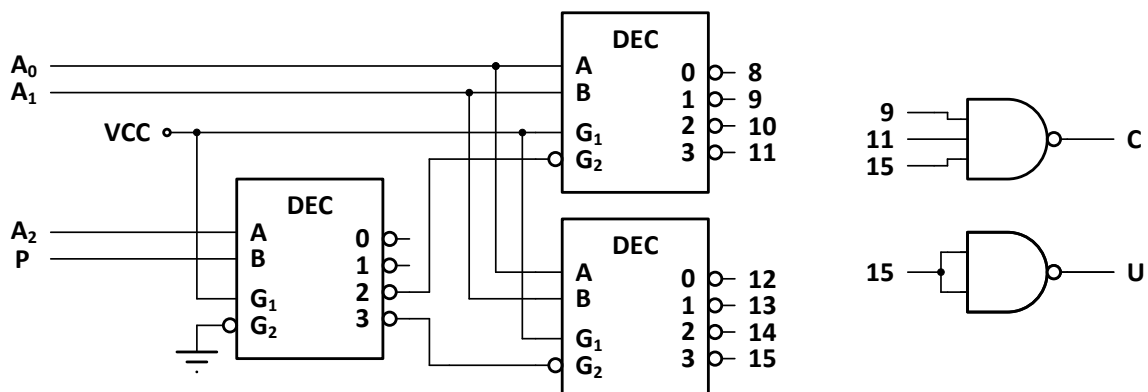
$A_2A_1A_0$									
P		000	001	010	011	100	101	110	111
		0	1	2	3	4	5	6	7
0		0	X	X	X	X	X	X	X
1		1	1	X	0	X	X	X	1
	P		1	0	0	0	0	0	1



- d) Implementación de las funciones C y U mediante decodificadores con cuatro salidas activas a nivel bajo y puertas lógicas.

$$C = \Sigma_4(9, 11, 15) + \Sigma_\phi(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14)$$

$$U = \Sigma_4(15) + \Sigma_\phi(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14)$$



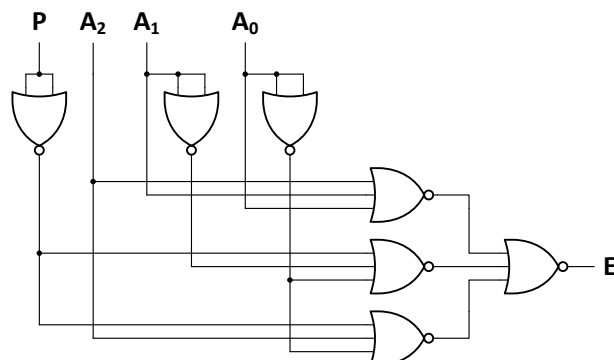
e) Tabla de verdad de la función E, obtención de la expresión mínima conjuntiva y transformación de la misma para su implementación mediante puertas NOR.

P	A ₂	A ₁	A ₀	E
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

$$E = \sum_4 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14) = \prod_4 (0, 8, 9, 11, 15)$$

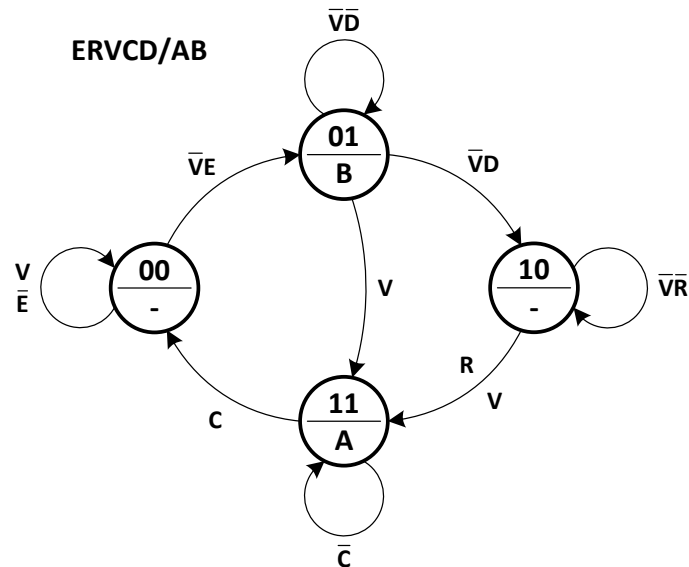
A ₁ A ₀	00	01	11	10
PA ₂				
00	0	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	0	1
10	0	0	0	1

$$\begin{aligned}
 E &= (A_2 + A_1 + A_0) \cdot (\overline{P} + \overline{A_1} + \overline{A_0}) \cdot (\overline{P} + A_2 + \overline{A_0}) = \overline{\overline{(A_2 + A_1 + A_0)} \cdot \overline{(\overline{P} + \overline{A_1} + \overline{A_0})} \cdot \overline{(\overline{P} + A_2 + \overline{A_0})}} \\
 &= \overline{\overline{A_2 + A_1 + A_0} + \overline{P + A_1 + A_0} + \overline{P + A_2 + A_0}}
 \end{aligned}$$



Ejercicio 2

a) Diagrama de estados del sistema.



b) Tabla de estados del sistema.

q_1	q_0	E	R	V	C	D	Q_1	Q_0	T_1	T_0	A	B
0	0	X	X	1	X	X	0	0	0	0	0	0
0	0	0	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0
0	0	1	X	0	X	X	0	1	0	1	0	0
0	1	X	X	0	X	0	0	1	0	0	0	1
0	1	X	X	0	X	1	1	0	1	1	0	1
0	1	X	X	1	X	X	1	1	1	0	0	1
1	0	X	0	0	X	X	1	0	0	0	0	0
1	0	X	1	X	X	X	1	1	0	1	0	0
1	0	X	X	1	X	X	1	1	0	1	0	0
1	1	X	X	X	0	X	1	1	0	0	1	0
1	1	X	X	X	1	X	0	0	1	1	1	0

c) Diagrama lógico del sistema.

